প্রোগ্রাম কী?

পাঠ 1 — 1IOT, SST-ICT-01 / SST-INF-01c — প্রোগ্রামিংয়ের পরিচিতি

15/09/2026

1 কাজের সংগঠন

এই পাঠ থেকে আমরা একটি ছক-কাটা **খাতা** (**quaderno**) ব্যবহার করব, যা শুধু এই কোর্সের বিষয়গুলোর জন্য, **অন্য বিষয় থেকে আলাদা**। প্রোগ্রামিং, ইতালীয়, গণিত আর ইংরেজি একসাথে মেশানো একটি খাতা নয়। যার একটি খাতায় একটি কারিগরি বিষয় আছে, তার জন্য একটি সহজ বুদ্ধি: খাতাটি **মাঝখান থেকে ভাগ করো**। এক পাশ এক বিষয়ের জন্য ব্যবহার করো, আর উল্টে নিয়ে অন্য পাশ অন্য বিষয়ের জন্য।

টীকা

নোট গুছিয়ে রাখা কোনো অফিসি নিয়ম নয়। এই ধরনের **কারিগরি বিষয়** গড়ে ওঠে **একটি ধারণার ওপর আরেকটি ধারণা** দিয়ে। তোমার নোটে যদি **মাঝের একটি অংশ না থাকে**, তাহলে পরের অংশটি আর বোঝা যায় না।

2 প্রোগ্রাম কী?

চলো একসাথে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। শুরু করি এমন কিছু উদাহরণ দিয়ে, যেগুলো সঠিক উত্তর **নয়**:

- "কম্পিউটার যা দিয়ে **ভিডিও গেম** খেলা যায়" – এটি একটি **ফলাফল** বর্ণনা করে, প্রোগ্রাম আসলে কী **তা** নয়।
- "একটি **অক্ষর ও সংখ্যার ধারা**" (**sequenza alfanumerica**) – কাছাকাছি, কিন্তু যথেষ্ট নয়।
- "**Scratch**-এর মতো একটি অ্যাপ্লিকেশন" – এখানেও একটি **সরঞ্জাম** বর্ণনা করা হচ্ছে, সংজ্ঞা নয়।

সংজ্ঞায় পৌঁছানোর একটি সহজ উপায় হলো একটি ব্যবহারিক পরীক্ষা: একজন মানুষকে একটি **আদেশের ধারা** দেওয়া (**ওঠো**, **নিজের জায়গা থেকে বেরিয়ে যাও**, **লাফ দাও**, **বসো**)। আমরা একই ধারা আবার দিলে, মানুষটি হুবহু একই কাজগুলো আবার করে।

সংজ্ঞা

প্রোগ্রাম (**programma**) হলো **নির্দেশের একটি ক্রমবদ্ধ তালিকা** (**lista di istruzioni, ordinata**)।

মূল শব্দটি হলো **ক্রমবদ্ধ** (**ordinata**)। নির্দেশগুলোর **ক্রম বদলালে**, প্রোগ্রামও **বদলে যায়** – আর আমরা যেভাবে চাই সেভাবে হয়তো আর কাজ করবে না। আমি যদি "ওঠো"-র আগে "বসো" আদেশ দিই, ফলাফলের কোনো মানে থাকে না: প্রোগ্রামটি "ভেঙে" গেছে **ক্রমের** সমস্যার জন্য, যে করছে তার ভুলের জন্য নয়।

উদাহরণ

একটি **রান্নার রেসিপি** হলো একটি প্রোগ্রাম: এটি **কাজের একটি তালিকা** (উপকরণ, ধাপ), যা একটি **নির্দিষ্ট ক্রমে** মানতে হয়। যদি **ক্রমে ভুল** হয় – যেমন পাস্তা **রান্নার আগেই** চেখে দেখা – তাহলে ফলাফল কাঙ্ক্ষিত হবে না।
এই কড়া অর্থে সব **তালিকাই** প্রোগ্রাম নয়। যেমন, **বাজারের তালিকা** সাধারণত তখনও কাজ করে, যদি জিনিসগুলো ট্রলিতে রাখার **ক্রম বদলাই**।

টীকা

কম্পিউটার নিজে থেকে কখনো ভুল করে না। কোনো প্রোগ্রাম কাজ না করলে, তার কারণ সবসময় প্রোগ্রাম লেখার সময়ের একটি **মানুষের ভুল** – **নির্দেশের একটি ভুল ধারা**, যন্ত্রের কোনো "সিদ্ধান্ত" নয়।

উদাহরণ

ধরো একটি **রোবট** ঘরের মধ্যে চলছে এবং এক সময় একটি **সিঁড়ির ধাপ** পেল: সে পড়ে যায় এবং আর **উঠতে পারে না**। দোষ রোবটের নয় যে সে "ভুল করেছে"; দোষ **প্রোগ্রামারের**, যে তাকে এই অবস্থায় কী করতে হবে তা বলেনি। প্রোগ্রাম কাজ না করলে সঠিক প্রশ্ন "যন্ত্রটি কেন ভুল করল?" নয়, বরং "**প্রোগ্রামটি কে লিখেছে**, আর তাকে কী বলতে ভুলে গেছে?"।

2.1 কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও সম্ভাবনা দিয়ে কাজ করে

একটি সাধারণ সন্দেহ: "কিন্তু ChatGPT-র মতো **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা** (**intelligenza artificiale, IA**) কি নিজেই নিজেকে প্রোগ্রাম করে না?"। না। এর পেছনে সবসময় একটি **পরিসংখ্যানগত মডেল** (**modello statistico**) থাকে, যা তাকে যা লেখা হয়েছে তার ভিত্তিতে **সবচেয়ে সম্ভাব্য** উত্তরটি হিসাব করে – সেটি যে **সত্য** হবেই, তা নয়।

উদাহরণ

"**পরিসংখ্যানগত মডেল**" মানে কী তা বুঝতে আমাদের কাছের একটি উদাহরণ নিই: **14 জনের একটি ক্লাসে**, বছরের শেষে 14 জনই **পাস করার সম্ভাবনা** কত? আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি না – আমরা সবাই আলাদা, আমাদের ক্ষমতাও আলাদা – কিন্তু গত বছরগুলোতে যা ঘটেছে তার ভিত্তিতে একটি **অনুমান** করতে পারি: সাধারণত 14 জনের ক্লাসে প্রায় 2 জন **ফেল করে** আর 12 জন এগিয়ে যায়। এর মানে এই নয় যে আমাদের হাতে "**সত্য**" আছে: এটি শুধু **অতীতের তথ্যের** ওপর হিসাব করা একটি **সম্ভাবনা**। সবাই পাস করতেও পারে, আবার আরও বেশি জন ফেলও করতে পারে – পরিসংখ্যানগত মডেল সবচেয়ে **বিশ্বাসযোগ্য অনুমান** দেয়, কোনো **নিশ্চয়তা** নয়।

বাস্তবে, ChatGPT-র মতো একটি মডেল অনেক সম্ভাব্য উত্তর যাচাই করে এবং যেটির **সম্ভাবনার নম্বর** সবচেয়ে বেশি সেটি ফেরত দেয় – তার হাতে "সত্য" নেই, তাকে যা লেখা হয়েছে তার ভিত্তিতে সে শুধু হিসাব করে কোন উত্তরটি **সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য**। সাবধান: **সাধারণ ভুল** হলো ভাবা যে ChatGPT, Claude বা অন্য কোনো IA-র সাথে কথা বলার সময় সত্যিই "**কেউ একজন**" নিশ্চিতভাবে উত্তর দিচ্ছে। তা নয়: এগুলো সবই **কম্পিউটার মডেল**, যারা **সম্ভাবনার** ভিত্তিতে উত্তর দেয়।

উদাহরণ

একটি **বাস্তব** **ঘটনা**: **Windows** ঠিকমতো চালু না হওয়ার একটি সমস্যাকে IA **driver**-এর সমস্যা বলে নির্ণয় করেছিল – কিন্তু **আসল** **কারণ** ছিল সম্পূর্ণ অন্য কিছু। যন্ত্রটি "**মিথ্যা**" বলেনি: তাকে দেওয়া (**অসম্পূর্ণ**) তথ্যের ভিত্তিতে সে শুধু **পরিসংখ্যানগতভাবে** **সবচেয়ে** **সম্ভাব্য** উত্তরটি হিসাব করেছে। IA-কে দেওয়া তথ্য যদি **অসম্পূর্ণ** **বা** **ভুল** হয়, তাহলে **উত্তরও** **ভুল** **হবে**, আর তাতে প্রশ্নকর্তার "দোষ" থাকতেই হবে এমন নয়।

সতর্কতা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্তর বেশিরভাগ সময় সঠিক হলেও (এমনকি 99,9% ক্ষেত্রেও), সবসময় একটি **ভুলের** **সম্ভাবনা** থেকে যায়। **যাচাই** না করে **কখনো** কপি/পেস্ট করা উচিত নয়: IA-কে দেওয়া তথ্য অসম্পূর্ণ বা ভুল হলে উত্তরও ভুল হবে – আর **ভুল** সবসময় খুব কাছেই থাকে।

টীকা

এই পাঠ্যগুলোও (**dispense**) **IA-র** **সাহায্যে** লেখা হয়। এর মানে এই নয় যে এগুলোতে **ভুল** নেই: প্রকাশের আগে এগুলো সবসময় মনোযোগ দিয়ে **আবার** **পড়তে** হয়, কারণ যাচাই ছাড়া সাধারণ **কপি-পেস্ট** অশুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতে পারে। কোনো পাঠ্যে ভুল পেলে জানিয়ে দাও: ঠিক করা হবে।

3 ভাষা থেকে সংখ্যায়: বাইনারি কেন দরকার

পরের সমস্যাটি ব্যবহারিক: **কম্পিউটার** **শব্দ** বোঝে না, শুধু **সংখ্যা** বোঝে। আমরা প্রতিটি **নির্দেশকে** একটি **সংখ্যা-কোড** দিতে পারি (যেমন: 23 = "ওঠো", 42 = "বেরিয়ে যাও", 12 = "বসো"), কিন্তু একটি মূল সমস্যা থেকে যায় – যে যন্ত্র আমাদের মতো করে অঙ্ক "দেখে" না, সে ভেতরে একটি **সংখ্যা** **কীভাবে** প্রকাশ করে?

3.1 বাতির পরীক্ষা

কল্পনা করো দুজন মানুষ দুটি আলাদা **দ্বীপে** আছে, টেলিফোন নেই, আর তারা শুধু কিছু **বাতি** (**জ্বলা** **বা** **নেভানো**) ব্যবহার করে **দূর** **থেকে** **তথ্য** আদান-প্রদান করতে চায়।



ছবি/নকশা 1: প্রতিটি দ্বীপে 2টি বাতি থাকলে 4টি আলাদা অবস্থা জানানো যায় (যেমন পথ পরিষ্কার / হাঙর / জেলিফিশ / পিরানহা), জ্বলা/নেভানোর প্রতিটি সংমিশ্রণের জন্য একটি।

1টি **বাতি** দিয়ে 2টি **আলাদা** **তথ্য** জানানো যায় (জ্বলা / নেভানো) – যেমন "**পথ** **পরিষ্কার**" অথবা "সাবধান, হাঙর আছে"। **2টি** **বাতি** দিয়ে **সম্ভাব্য** **সংমিশ্রণ** (**combinazioni**) হয় 4টি: **দুটোই** **নেভানো**

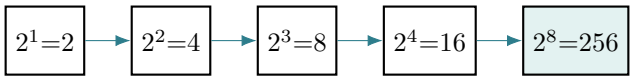
(পথ পরিষ্কার), **শুধু প্রথমটি জ্বলা** (হাঙর), **শুধু দ্বিতীয়টি জ্বলা** (জেলিফিশ), **দুটোই জ্বলা** (পিরানহা) – মাত্র দুটি জ্বলা/নেভানো সংকেত দিয়ে চারটি আলাদা অবস্থা। **3টি বাতি** দিয়ে 8টি **সংমিশ্রণ**, **4টি** দিয়ে 16টি।

সংজ্ঞা

সাধারণ নিয়ম: প্রতিটি নতুন বাতি **প্রকাশযোগ্য তথ্যের সংখ্যা দ্বিগুণ** করে, কারণ প্রতিটি বাতির 2টি **সম্ভাব্য অবস্থা** আছে, যা অন্য বাতিগুলোর ওপর নির্ভর করে না।

$$\text{সংমিশ্রণের সংখ্যা} = 2^n$$

এখানে n হলো **বাতির সংখ্যা**।



ছবি/নকশা 2: প্রতিটি অতিরিক্ত বাতি (bit) প্রকাশযোগ্য সংমিশ্রণ দ্বিগুণ করে: 8টি বাতি দিয়েই 256টি পাওয়া যায়।

এই **বৃদ্ধি** প্রথম দেখায় যতটা মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি **দ্রুত**: **16টি বাতি** দিয়েই $2^{16} = 65\,536$টি **আলাদা সংমিশ্রণ** পাওয়া যায় – একটি বিশাল সংখ্যা, যা একটি **মাত্র বাতি** থেকে শুরু করে বারবার দ্বিগুণ করে পাওয়া।

3.2 "পরিবর্তনশীল উজ্জ্বলতার" বাতি কেন নয়?

কেউ ভাবতে পারে, একটি উপাদান দিয়ে বেশি তথ্য প্রকাশ করতে এমন বাতি ব্যবহার করা যায় যার **উজ্জ্বলতা** ধীরে ধীরে বদলায়, শুধু **জ্বলা/নেভানো** নয়। সমস্যা হলো **সূক্ষ্মতা**: আলোর একটি অবিচ্ছিন্ন মাত্রা ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ও পড়া, সাধারণ **জ্বলা/নেভানো অবস্থার** চেয়ে অনেক বেশি **কঠিন** এবং তাতে ভুল বেশি হয়।

উদাহরণ

একই কারণে "ওঠো" বা "বসো" নির্দেশ **নির্ভরযোগ্যভাবে** পালন করা সহজ, কিন্তু "**ঠিক 3 সেন্টিমিটার** ওঠো" বলতে সেন্সর আর এমন সূক্ষ্মতা লাগবে যাতে ভুলের সুযোগ তৈরি হয়।

কম্পিউটার ঠিক এই ধরনের "বাতি" দিয়েই চিন্তা করে: এদের বলা হয় **বিট** (**bit**), এদের মান শুধু **0** বা **1** হতে পারে, আর আমাদের জানা প্রতিটি সংখ্যাকে জ্বলা বা নেভানো বিটের একটি **সংমিশ্রণ** হিসেবে প্রকাশ করা যায়। যেমন, 254 সংখ্যাটি **8টি বিটের** একটি নির্দিষ্ট সংমিশ্রণের সমান।

টীকা

একটি সংখ্যা (যেমন 254) ঠিক কীভাবে তার **বিট-রূপে** বদলায়, তা হবে পরের পাঠের বিষয়।

4 এই পাঠ থেকে যা মনে রাখতে হবে

- **প্রোগ্রাম** হলো **নির্দেশের একটি ক্রমবদ্ধ তালিকা**: **ক্রম** সবসময় গুরুত্বপূর্ণ।

- প্রোগ্রাম কাজ না করলে **ভুল** **সবসময়** **মানুষের**: কম্পিউটার ঠিক সেটাই করে যা তাকে লেখা হয়েছে।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও **সম্ভাবনা** দিয়ে কাজ করে, নিশ্চয়তা দিয়ে নয়: সবসময় **যাচাই** করতে হবে।
- কম্পিউটার সবকিছু **বিট** (0 বা 1) দিয়ে প্রকাশ করে; আমাদের সুবিধার জন্য নয়, কারণ **জ্বলা/নেভানো** অবস্থা নির্ভরযোগ্য ও দ্ব্যর্থহীন।
- nটি বিট দিয়ে 2^nটি আলাদা সংমিশ্রণ প্রকাশ করা যায়: এখান থেকে সামনে আমরা যত কম্পিউটার বিজ্ঞান দেখব, এটি তার ভিত্তি।

উদাহরণ

পরের পাঠের জন্য করণীয়: ভেবে দেখো, ইতালীয় **বর্ণমালার** **সব** **অক্ষর** প্রকাশ করতে কতগুলো **বাতি** (বিট) লাগবে। ঠিক উত্তর দরকার নেই: 2^n সূত্র দিয়ে ভাবলেই হবে।

5 শব্দকোষ: ক্লাসে ব্যবহৃত ইতালীয় শব্দ

- **programma**: প্রোগ্রাম
- **istruzione**: নির্দেশ
- **lista ordinata**: ক্রমবদ্ধ তালিকা
- **quaderno**: খাতা
- **dispensa**: পাঠ্য (শিক্ষকের দেওয়া পাঠের লেখা)
- **lampadina**: বাতি
- **acceso / spento**: জ্বলা / নেভানো
- **combinazione**: সংমিশ্রণ
- **bit**: বিট (0 বা 1)
- **errore**: ভুল
- **intelligenza artificiale (IA)**: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
- **probabilità**: সম্ভাবনা